THẠC SĨ LÊ THỊ NGA

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

TẬP 4

CHUYỂN ĐỘNG

10 chuyên đề toán chuyển động

Dành cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao
và giáo viên Tiểu học

BÀI ĐỌC THÊM
GIỚI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA



GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI



NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh và quý phụ huynh thân mến!

Toán chuyển động là mạch kiến thức "khó mà hay" của chương trình Toán 5 và gần như năm nào cũng có mặt trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao. Một bài chuyển động thường gói trong nó đủ cả số đo thời gian, phân số, số thập phân, tỉ số và các bài toán điển hình. Muốn làm tốt, em cần hiểu thật chắc bản chất của ba đại lượng **vận tốc – quãng đường – thời gian** và biết **vẽ sơ đồ** để nhìn ra lời giải.

Cuốn sách được biên soạn từ kinh nghiệm nhiều năm luyện thi của CLB Toán cô Lê Nga. Mỗi chuyên đề đi từ kiến thức nền, qua từng dạng toán có phương pháp và ví dụ mẫu, đến bài tập ba mức độ và các bài trong đề thi thật. Lời giải trình bày theo đúng cách của học sinh tiểu học: dùng sơ đồ, rút về đơn vị, tỉ số, giả thiết tạm, không dùng phương trình.

Chúc các em học thật vui, thật chắc và tự tin bước vào kì thi!

Thạc sĩ Lê Thị Nga

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

- Sách gồm **10 chuyên đề**. Chuyên đề 1 – 8 đi từ dễ đến khó; **Chuyên đề 9 – Chinh phục các kì thi** tập hợp các bài toán chuyển động trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao; **Chuyên đề 10** gồm các đề tổng ôn có bảng tự chấm.
- Mỗi chuyên đề mở đầu bằng **Bản đồ dạng bài** và bảng **Đề thi vào lớp 6 CLC đã hỏi**, sau đó là: **A. Kiến thức cần nhớ – B. Các dạng toán – C. Bài tập tự luyện – E. Kiểm tra nhanh 20 phút**.
- Ở mỗi dạng toán, em đọc khung **Phương pháp**, tự giải **Ví dụ** trước rồi mới xem lời giải mẫu, đọc kĩ khung **Bẫy thường gặp**, sau đó làm các bài **Luyện tập** (xếp từ dễ đến khó).
- Bài có **ngôi sao vàng** là bài thử thách. Sau mỗi bài có sẵn **dòng kẻ** để em làm bài ngay vào sách; bài điền số thì em viết vào chỗ chấm.
- Làm xong bài **Kiểm tra nhanh 20 phút**, em tự chấm bằng **Bảng tự chấm** và ghi kết quả vào **Bảng theo dõi kết quả học tập** ở đầu sách.

MỤC LỤC

Lời nói đầu – Hướng dẫn sử dụng sách 3
Bảng theo dõi kết quả học tập 8

Chuyên đề	Nội dung	Trang
1	**Số đo thời gian và bài toán về thời gian**	9
	A. Kiến thức cần nhớ	9
	Dạng 1. Đổi đơn vị đo thời gian	11
	Dạng 2. Cộng, trừ số đo thời gian	12
	Dạng 3. Nhân, chia số đo thời gian. Tính giá trị biểu thức	15
	Dạng 4. Bài toán về thời điểm và khoảng thời gian	18
	C. Bài tập tự luyện	22
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	25
2	**Vận tốc – Quãng đường – Thời gian**	29
	A. Kiến thức cần nhớ	30
	Dạng 1. Đổi đơn vị đo vận tốc	31
	Dạng 2. Tính vận tốc, quãng đường, thời gian	32
	Dạng 3. Chuyển động nhiều chặng, thay đổi vận tốc	37
	C. Bài tập tự luyện	40
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	42
3	**Hai động tử: chuyển động ngược chiều và cùng chiều**	45
	A. Kiến thức cần nhớ	46
	Dạng 1. Ngược chiều, khởi hành cùng lúc	47
	Dạng 2. Cùng chiều, đuổi kịp (khởi hành cùng lúc)	52
	Dạng 3. Hai xe khởi hành không cùng lúc	54
	Dạng 4. Biết thời gian gặp nhau và thời gian đuổi kịp – tìm vận tốc	58
	C. Bài tập tự luyện	60
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	62
4	**Tính thuận nghịch trong chuyển động**	65

Chuyên đề	Nội dung	Trang
	A. Kiến thức cần nhớ	66
	Dạng 1. Cùng quãng đường: vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch	68
	Dạng 2. Cùng thời gian: quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc	71
	Dạng 3. Cùng vận tốc: quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian	75
	Dạng 4. Đến sớm – đến muộn với hai vận tốc	78
	Dạng 5. Thay đổi vận tốc giữa đường	82
	Dạng 6. Nghỉ, sửa xe giữa đường – phải tăng tốc để đến đúng giờ	85
	Dạng 7. Lên dốc – xuống dốc – đường bằng	88
	Dạng 8. Dự định – thực tế có phần trăm, phân số vận tốc	91
	C. Bài tập tự luyện	95
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	96
5	**Chuyển động trên dòng nước**	**99**
	A. Kiến thức cần nhớ	99
	Dạng 1. Tính vận tốc xuôi, ngược, vận tốc thực, vận tốc dòng nước	101
	Dạng 2. Biết thời gian xuôi dòng, ngược dòng – tìm quãng sông, vận tốc	105
	Dạng 3. Ca nô đi và về: tổng thời gian, có thời gian nghỉ	108
	Dạng 4. Vật trôi theo dòng nước (cụm bèo, bè gỗ)	111
	Dạng 5. Hai ca nô chuyển động trên sông	114
	Dạng 6. Rơi vật xuống sông rồi quay lại tìm	117
	C. Bài tập tự luyện	120
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	122
6	**Vận tốc trung bình**	**125**
	A. Kiến thức cần nhớ	125
	Dạng 1. Vận tốc trung bình khi đi nhiều chặng	126
	Dạng 2. Nửa quãng đường – nửa thời gian; đi và về	128
	Dạng 3. Biết vận tốc trung bình, tìm vận tốc một chặng	132
	C. Bài tập tự luyện	134

Chuyên đề	Nội dung	Trang
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	136
7	**Vật có chiều dài đáng kể (đoàn tàu)**	**139**
	A. Kiến thức cần nhớ	139
	Dạng 1. Tàu đi qua cột điện, người đứng yên	141
	Dạng 2. Tàu đi qua cầu, đường hầm	143
	Dạng 3. Tàu vượt người, xe đi cùng chiều	146
	Dạng 4. Tàu gặp người, xe đi ngược chiều	148
	Dạng 5. Hai đoàn tàu đi qua nhau	151
	Dạng 6. Tìm vận tốc và chiều dài tàu từ hai dữ kiện	154
	C. Bài tập tự luyện	157
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	159
8	**Chuyển động trên đường tròn. Gặp nhau nhiều lần**	**162**
	A. Kiến thức cần nhớ	162
	Dạng 1. Hai người chuyển động quanh đường tròn	164
	Dạng 2. Gặp nhau nhiều lần trên đoạn thẳng	168
	Dạng 3. Bài toán hai kim đồng hồ	171
	C. Bài tập tự luyện	174
	E. Kiểm tra nhanh 20 phút	176
9	**Chinh phục các kì thi vào lớp 6 chất lượng cao**	**180**
	A. Hướng dẫn sử dụng phần này	180
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH	180
	TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY	188
	TRƯỜNG THCS – THPT HÀ NỘI – AMSTERDAM	192
	TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH	202
	ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THCS NGOẠI NGỮ	206
	TRƯỜNG THCS ARCHIMEDES ACADEMY	213
	CÁC TRƯỜNG KHÁC: NGÔI SAO HÀ NỘI, MARIE CURIE, THANH XUÂN	216

Chuyên đề	Nội dung	Trang
10	**Tổng ôn: Đề luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao**	219
	A. Chiến lược làm bài thi	219
	ĐỀ SỐ 1 – Thời gian làm bài 45 phút	220
	ĐỀ SỐ 2 – Thời gian làm bài 45 phút	224
	ĐỀ SỐ 3 – Thời gian làm bài 60 phút	229
	ĐỀ SỐ 4 – Thời gian làm bài 60 phút	234

BẢN ĐỌC THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
CLB Toán Cô Lê Nga

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học xong mỗi chuyên đề, em ghi số bài đã tự làm được, tô sao tự đánh giá; thầy cô nhận xét, bố mẹ kí xác nhận.

Chuyên đề	Số bài đã tự làm được	Tự đánh giá	Nhận xét của thầy cô	Phụ huynh kí
1. Số đo thời gian và bài toán về thời gian	…… / 25	☆☆☆		
2. Vận tốc – Quãng đường – Thời gian	…… / 18	☆☆☆		
3. Hai động tử: chuyển động ngược chiều và cùng chiều	…… / 19	☆☆☆		
4. Tính thuận nghịch trong chuyển động	…… / 37	☆☆☆		
5. Chuyển động trên dòng nước	…… / 29	☆☆☆		
6. Vận tốc trung bình	…… / 14	☆☆☆		
7. Vật có chiều dài đáng kể (đoàn tàu)	…… / 28	☆☆☆		
8. Chuyển động trên đường tròn. Gặp nhau nhiều lần	…… / 17	☆☆☆		
9. Chinh phục các kì thi vào lớp 6 chất lượng cao	…… / 75	☆☆☆		
10. Tổng ôn: Đề luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao	…… / 31	☆☆☆		

BẢN ĐỌC THỬ

CHUYÊN ĐỀ 1

Số đo thời gian và bài toán về thời gian

Mục tiêu: Đổi đơn vị, cộng – trừ – nhân – chia số đo thời gian thành thạo; phân biệt thời điểm và khoảng thời gian; tính giờ đến, giờ khởi hành, thời gian đi.



BẢN ĐỒ DẠNG BÀI

Dạng	Nội dung	Ví dụ	Bài luyện	Trang
1	Đổi đơn vị đo thời gian	1	4	11
2	Cộng, trừ số đo thời gian	1	3	12
3	Nhân, chia số đo thời gian. Tính giá trị biểu thức	1	4	15
4	Bài toán về thời điểm và khoảng thời gian	2	7	18

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 CLC ĐÃ HỎI

Đề thi đã hỏi	Thuộc dạng	Xem ở
THCS Cầu Giấy, 2020 – 2021	Dạng 4	Chuyên đề 9, bài 19
THCS Cầu Giấy, 2023 – 2024	Dạng 4	Chuyên đề 9, bài 23
THCS Thanh Xuân, 2023 – 2024	Dạng 4	Chuyên đề 9, bài 74

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ



1. Bảng đơn vị đo thời gian

Kiến thức trọng tâm

- 1 thế kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; 1 tuần lễ = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.
- Năm thường có 365 ngày, năm nhuận có 366 ngày (tháng 2 có 29 ngày); cứ 4 năm có 1 năm nhuận.
- Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày; tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày; tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.
- Đổi đơn vị lớn ra đơn vị bé: **nhân**; đổi đơn vị bé ra đơn vị lớn: **chia**.

Ví dụ

1. $\frac{3}{4}$ giờ = 60 phút × $\frac{3}{4}$ = 45 phút.
2. 2,4 giờ = 2 giờ + 0,4 × 60 phút = 2 giờ 24 phút.
3. 18 phút = $\frac{18}{60}$ giờ = 0,3 giờ.

2. Cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian

Kiến thức trọng tâm

- Đặt tính thẳng cột theo từng đơn vị rồi tính như với số tự nhiên.
- Cộng hoặc nhân xong, nếu số phút (số giây) **từ 60 trở lên** thì đổi 60 phút = 1 giờ (60 giây = 1 phút).
- Trừ mà số phút ở số bị trừ bé hơn thì **đổi 1 giờ = 60 phút** sang hàng phút rồi mới trừ.
- Chia: chia từ đơn vị lớn đến đơn vị bé; còn dư thì đổi số dư sang đơn vị bé hơn, cộng vào rồi chia tiếp.

Ví dụ

1. 3 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 5 giờ 75 phút = 6 giờ 15 phút.
2. 5 giờ 20 phút – 2 giờ 45 phút = 4 giờ 80 phút – 2 giờ 45 phút = 2 giờ 35 phút.
3. 2 giờ 25 phút × 3 = 6 giờ 75 phút = 7 giờ 15 phút.
4. 7 giờ 40 phút : 4: lấy 7 giờ : 4 = 1 giờ, dư 3 giờ = 180 phút; (180 + 40) phút : 4 = 55 phút. Kết quả: 1 giờ 55 phút.

3. Thời điểm và khoảng thời gian

Kiến thức trọng tâm

- **Thời điểm** cho biết "lúc nào"; **khoảng thời gian** cho biết "bao lâu".
- Thời gian đi = Giờ đến – Giờ khởi hành – Thời gian nghỉ (nếu có).
- Giờ đến = Giờ khởi hành + Thời gian đi + Thời gian nghỉ.
- Giờ khởi hành = Giờ đến – Thời gian đi – Thời gian nghỉ.

Ví dụ

1. "Xe xuất phát lúc 7 giờ 15 phút" là thời điểm; "xe đi hết 1 giờ 15 phút" là khoảng thời gian.
2. Xe khởi hành lúc 7 giờ 15 phút, đến nơi lúc 10 giờ, dọc đường nghỉ 30 phút. Thời gian đi: 10 giờ – 7 giờ 15 phút – 30 phút = 2 giờ 15 phút.
3. Khởi hành lúc 6 giờ 40 phút, đi hết 2 giờ 35 phút, nghỉ 15 phút. Giờ đến: 6 giờ 40 phút + 2 giờ 35 phút + 15 phút = 9 giờ 30 phút.

B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

DẠNG 1 Đổi đơn vị đo thời gian

Phương pháp

- Xác định đổi từ đơn vị lớn ra bé (nhân) hay từ bé ra lớn (chia).
- Số đo dạng phân số, số thập phân: tách phần nguyên và phần lẻ, đổi riêng phần lẻ.
- Đổi số đo phức (giờ và phút) ra một đơn vị: đổi từng phần rồi cộng lại. Ví dụ: 1 giờ 12 phút = 1 giờ + $\frac{12}{60}$ giờ = 1,2 giờ.

Ví dụ 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,6 giờ = … giờ … phút

b) $\frac{3}{5}$ phút = … giây

c) 1 giờ 12 phút = … giờ

d) $2\frac{1}{4}$ ngày = … giờ

Bài giải

a) 0,6 giờ = 60 phút × 0,6 = 36 phút. Vậy 2,6 giờ = **2 giờ 36 phút**.

b) $\frac{3}{5}$ phút = 60 giây × $\frac{3}{5}$ = **36 giây**.

c) 12 phút = $\frac{12}{60}$ giờ = 0,2 giờ. Vậy 1 giờ 12 phút = **1,2 giờ**.

d) 2 ngày = 48 giờ; $\frac{1}{4}$ ngày = 24 giờ × $\frac{1}{4}$ = 6 giờ. Vậy $2\frac{1}{4}$ ngày = **54 giờ**.

Đáp số: a) 2 giờ 36 phút; b) 36 giây; c) 1,2 giờ; d) 54 giờ.

Mẹo nhớ: *Phần thập phân của giờ nhân với 60 để ra phút: 0,1 giờ = 6 phút, 0,5 giờ = 30 phút.*

BẪY THƯỜNG GẶP

× Viết 0,3 giờ = 30 phút. **Đúng:** 0,3 giờ = 60 phút × 0,3 = 18 phút.

× Viết 45 phút = 0,45 giờ. **Đúng:** 45 phút = $\frac{45}{60}$ giờ = 0,75 giờ.

• Luyện tập dạng 1

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,45 giờ = ... phút

b) 0,25 phút = ... giây

c) 2,5 ngày = ... giờ

d) 4 giờ 17 phút = ... phút

e) 2 phút 25 giây = ... giây

f) $\frac{3}{4}$ phút = ... giây

g) $\frac{7}{12}$ giờ = ... phút

h) $\frac{5}{6}$ ngày = ... giờ

Bài 2 Viết số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) 36 phút = ... giờ

b) 1 giờ 15 phút = ... giờ

c) 2 giờ 54 phút = ... giờ

d) 42 giây = ... phút

e) 3 phút 27 giây = ... phút

f) 117 phút = ... giờ ..... phút

Bài 3 Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1,3 giờ ..... 1 giờ 30 phút

b) $\frac{3}{4}$ giờ ..... 0,75 giờ

c) $2\frac{1}{5}$ phút ..... 130 giây

d) 0,5 ngày ..... 720 phút

Bài 4 Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 1,25 giờ; 1 giờ 20 phút; 74 phút; $1\frac{1}{5}$ giờ.

Bài giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 2 Cộng, trừ số đo thời gian

Phương pháp

- Đặt tính thẳng cột: giờ dưới giờ, phút dưới phút.
- Cộng: được 60 phút trở lên thì đổi ra giờ. Trừ: không trừ được thì lấy 1 giờ đổi ra 60 phút.
- Có số đo dạng số thập phân hoặc phân số thì đổi về cùng một dạng trước khi tính.

Ví dụ 2

Đặt tính rồi tính:

a) 3 giờ 48 phút + 2 giờ 35 phút

b) 9 giờ 12 phút – 4 giờ 37 phút

c) 15 ngày 6 giờ – 8 ngày 19 giờ

BẢN ĐỌC THỬ GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA CLB Toán cô Lê Nga